PROMPT 04 · PROTÓTIPO INTERATIVO DE EXPLORAÇÃO

Frame Flow OS.

Consolidação da direção visual — Conceito C · Frame Flow Signature

Demonstração navegável em desktop e mobile: modos Comando e Imersivo, núcleo orbital com relações reais do dataset, central de decisões com votação demonstrativa e área de integração da Cap. Nenhum dado real; nenhum arquivo do aplicativo em produção foi alterado.

Preparado para a FRAME VISION · Avaliação executiva

Protótipo de exploração · Dados demonstrativos fictícios · Relatório de testes, componentes e plano de integração

AGUARDANDO APROVAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO — OUTUBRO DE 2026

Sumário

1. Sumário executivo 1

2. Direção visual consolidada 2

3. O protótipo: acesso e arquitetura 3

4. Modos Comando e Imersivo 5

5. Componentes 2D e 3D 7

6. Cap: área de integração 9

7. Resultados dos testes 10

8. Limitações técnicas 13

9. Plano de integração futura 13

10. Próximos passos e aprovação 15

1. Sumário executivo

Este relatório documenta o protótipo interativo independente construído para o PROMPT 04, após a seleção do Conceito C — Frame Flow Signature como direção principal. O protótipo materializa a consolidação pedida: a estrutura funcional do Conceito C foi preservada integralmente, a elegância editorial do Conceito A entrou pelo brief financeiro em papel e pela tipografia ampliada, e o núcleo orbital do Conceito B aparece exclusivamente onde existem relações reais entre projetos, decisões, indicadores e contas do dataset. Nada no aplicativo FRAME FLOW em produção foi alterado — o protótipo vive em um diretório estático separado, sem conexão com Supabase ou migrations.

Foram entregues dois protótipos navegáveis — desktop (projetado para 1440px) e mobile (design próprio para 390px) — com quatro contextos executivos no desktop (Painel, Inteligência Financeira, Central de Decisões e Ecossistema) e seis vistas no mobile. As seis interações obrigatórias do PROMPT 04 foram implementadas e verificadas individualmente no navegador, com resultados registrados no capítulo 7. O ambiente 3D usa um motor próprio em canvas com projeção em perspectiva real, câmera que responde aos contextos e degradação adaptativa — sem nenhuma dependência externa adicionada.

6/6	15/15	0 px
interações obrigatórias verificadas no navegador	pares de contraste WCAG 2.1 aprovados (razão mínima de texto: 4,96:1)	de overflow horizontal em 1440 e em 390, nos dois modos

Onde avaliar

- Navegável pelo servidor de preview do projeto: caminho /prototypes/ (desktop.html, mobile.html e hub index.html com o guia de demonstração).
- Pacote completo em download/frameflow-prototipo-prompt04/ — fontes do protótipo, 13 screenshots e este relatório — e o arquivo frameflow-prototipo-prompt04.zip.
- Cada tela carrega o aviso permanente de dados demonstrativos; todos os votos e ações exibem confirmação de que nada real foi alterado.

2. Direção visual consolidada

A direção parte do Conceito C aprovado no PROMPT 03 e aplica os ajustes obrigatórios do PROMPT 04. A estrutura funcional é a mesma que a equipe conheceu: trilho vertical com ambientes, topbar com crumb e paleta de comandos, mosaico de painéis codificados (FF·01, FC·02, DC·03, OP·04), palco lateral com a Cap e linguagem de frames com cantoneiras e perfuração de película. Os três pilares do ajuste — tipografia maior, contraste mais equilibrado e menos áreas pretas sem função — foram tratados como regras de sistema, não como retoques pontuais.

Da herança do Conceito A veio o gesto editorial mais forte do protótipo: o contexto Inteligência Financeira é um documento em papel quente sobre o palco escuro, com números em tinta, gráfico de linha vermelha e tabela de contas a receber — a leitura financeira ganha a seriedade de um impresso. A tipografia subiu em toda a hierarquia: a saudação do painel saltou de 44px para 56px no desktop, valores principais foram para 38px, e o piso dos textos de apoio subiu de 45% para 62% de opacidade do branco quente, elevando o pior par de contraste da interface de aproximadamente 4,5:1 para 6,95:1 medido.

Do Conceito B permaneceu apenas o que o PROMPT 04 autorizou: o orbital existe quando representa relações reais. As onze entidades do dataset — o hub FRAME OS, três projetos, três decisões, três indicadores e o alerta de contas vencidas — orbitam em três anéis com inclinações distintas, e cada aresta liga entidades que de fato se relacionam (a decisão das lentes destrava o Filme Aurora; o Festival Lume pressiona a Meta Q4; as contas vencidas pesam sobre a Receita). Não há nó decorativo nem aresta sem significado.

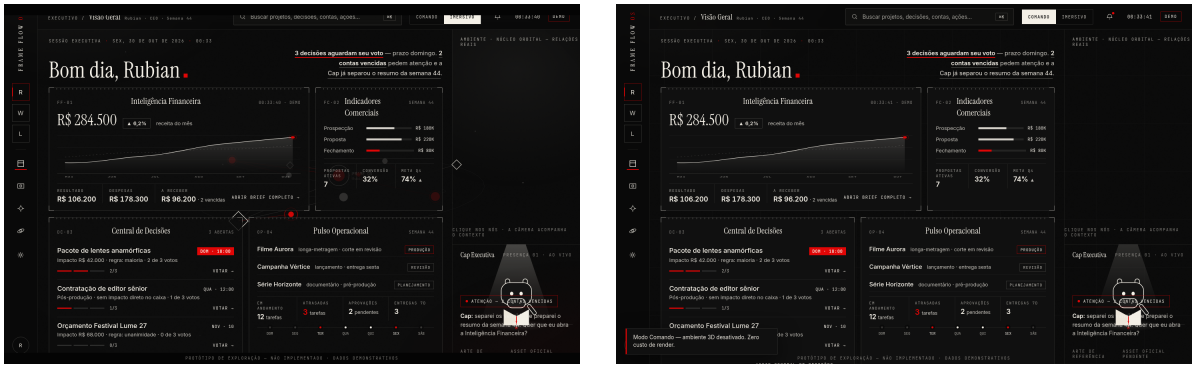


Figura 1 — Painel executivo nos dois modos: Imersivo (esq.) com o orbital em cena e letterbox cinematográfico; Comando (dir.) com o 3D completamente ausente e grade calma. Dados demonstrativos.

O vermelho assinatura #E10606 segue como acento cirúrgico, agora com uma regra de uso explícita: em texto pequeno ele não aparece sobre o preto (razão medida de 3,99:1 atende apenas texto grande e componentes), então rótulos de urgência usam texto claro com borda vermelha, e o vermelho pleno fica reservado para índices serifados grandes, indicadores e botões de ação urgentes com texto branco (4,96:1). O grão de película e a vinheta permanecem como assinatura, em intensidade reduzida para não competir com a leitura.

3. O protótipo: acesso e arquitetura

O protótipo é um conjunto de arquivos estáticos autocontidos servidos pelo mesmo servidor de preview do projeto, sem tocar em nenhuma rota, componente ou configuração do aplicativo. O dataset demonstrativo é uma única fonte de verdade compartilhada pelos dois protótipos, mantendo os números e nomes do Conceito C aprovado (Rubian · CEO, R$ 284.500 de receita, semana 44, duas contas vencidas). A tabela a seguir resume a arquitetura de arquivos.

Módulo	Papel	Conteúdo
index.html	Hub	Capa de avaliação com links, aviso de dados demonstrativos e guia das seis interações obrigatórias.
desktop.html + assets	Protótipo desktop	Quatro contextos executivos, modos Comando/Imersivo, paleta Ctrl+K, drawer de decisão, painel da Cap.
mobile.html + assets	Protótipo mobile	Design próprio 390px: cinco abas inferiores, bottom sheet de decisão, paleta em tela cheia, Ecossistema adaptado.
assets/data.js	Dataset demo	Fonte única dos dois protótipos: financeiro, comercial, decisões, Cap, ecossistema e comandos.
assets/orbital.js	Motor 3D	Projeção em perspectiva, fog por profundidade, presets de câmera por contexto, parallax, hit-test, reduced-motion.
assets/common.css	Tokens	Paleta, escada de opacidade, tipografia, componentes compartilhados, letterbox, grão e foco visível.
screenshots/	Evidências	Treze capturas nomeadas dos dois modos, das interações e das duas plataformas.

Tabela 1 — Arquitetura de arquivos do protótipo (totalmente aditiva ao projeto).

As seis interações obrigatórias

Cada interação exigida pelo PROMPT 04 foi executada no navegador e verificada por medição de estado no DOM — os valores da coluna de verificação são saídas reais dos testes automatizados, não afirmações. O leitor pode repetir qualquer uma delas ao vivo; o hub index.html descreve o passo a passo de cada uma.

Interação	Como demonstrar	Verificação real executada
1. Comando / Imersivo	Botão no topo (desktop e mobile) ou comando na paleta Ctrl+K.	Canvas do 3D muda de block para none; letterbox 28px↔0px (desktop) e 14px↔0px (mobile); aria-pressed correto.
2. Abertura da Cap	Clique na zona da Cap no palco (desktop) ou aba Cap (mobile).	Painel abre com foco no fechar; quatro estados demonstráveis trocam rótulo, fala e anel de status.
3. Central Ctrl+K	Ctrl+K / Cmd+K (desktop) ou botão de busca (mobile); filtrar e Enter.	12 comandos listados; filtro por "lentes" e "runway" retorna 1 resultado correto; setas navegam; Esc fecha.
4. Abertura de decisão	Central de Decisões → clicar em uma decisão.	Drawer/sheet abre com contexto (388 caracteres), 3 opções e 3 impactos; voto Aprovar registra APROVADA · 3/3.
5. Inteligência Financeira	Trilho, paleta Ctrl+K, alerta de contas ou link no painel.	Contexto renderiza brief em papel com R$ 284.500, 4 contas e 3 alertas; câmera destaca Receita e contas.
6. Estado entre contextos	Abrir decisão, aplicar filtro Urgentes, trocar de contexto e voltar.	Drawer continua aberto com o mesmo título; filtro persiste (1 linha antes e depois); voto e modo preservados.

Tabela 2 — As seis interações obrigatórias e suas verificações (status: REALIZADO).

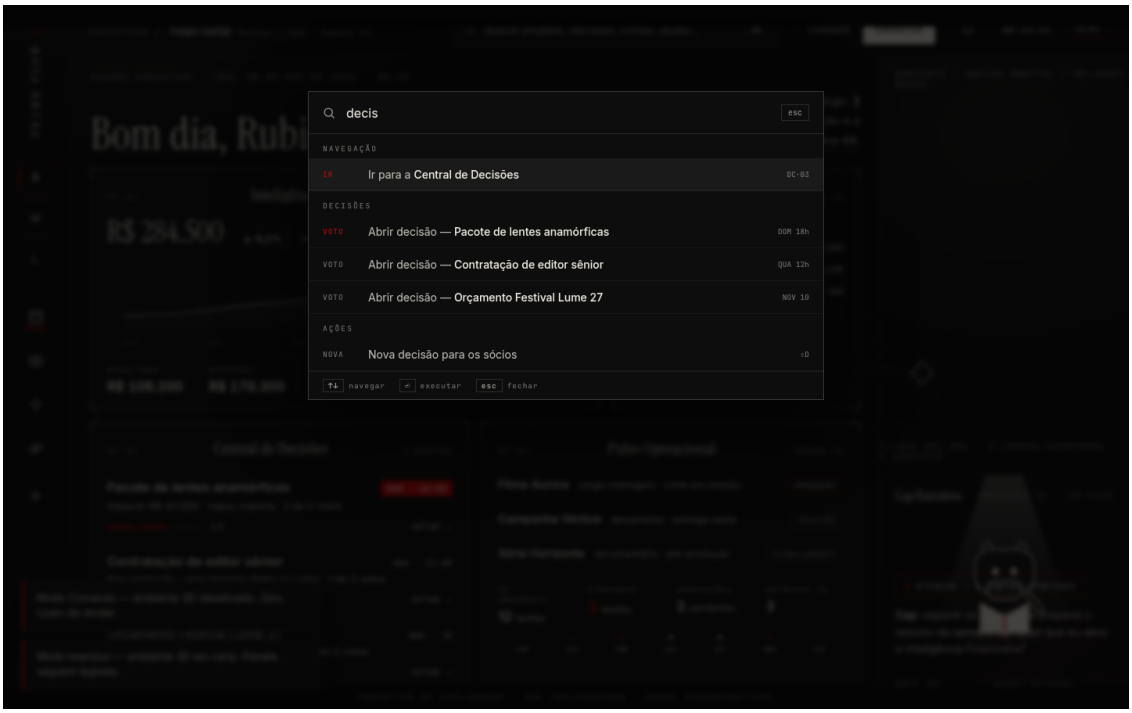


Figura 2 — Central de comandos Ctrl+K com filtro ativo. Navegação por setas, execução com Enter. Dados demonstrativos.

4. Modos Comando e Imersivo

Os dois modos compartilham exatamente os mesmos dados, contextos e ações — a única diferença é a presença do ambiente tridimensional e da cenografia cinematográfica. O modo Comando é o teste de honestidade da arquitetura: quando ele está ativo, o canvas do motor 3D sai do fluxo de renderização por completo (display:none), o loop de animação é cancelado e o custo de GPU tende a zero. Nenhuma funcionalidade depende do modo Imersivo, atendendo à exigência de independência absoluta entre os dois modos.

Aspecto	Modo Comando	Modo Imersivo
Ambiente 3D	Ausente — canvas fora do render, loop cancelado.	Orbital em cena com fog, rotação lenta e parallax de ponteiro (desktop).
Cenografia	Fundo preto com grade sutil de comandos.	Letterbox 28px (desktop) / 14px (mobile), vinheta e brilho de feixe da Cap reforçados.
Painéis 2D	Sólidos (#101010), opacos, foco total em dados.	Translúcidos (rgba 13,13,13 · 0,82) com blur discreto — texto segue em 92% de contraste.
Câmera	Sem custo, sem presets.	Presets por contexto com transição suave; destaca contas no Financeiro e decisões na Central.
Público-alvo	Uso diário intenso, máquinas modestas, bateria.	Apresentação, revisão executiva e exploração do ecossistema.

Tabela 3 — Comparativo entre os modos Comando e Imersivo.

No mobile, o modo Imersivo ganhou uma adaptação própria em vez de uma cópia do desktop: o orbital aparece na janela de palco entre a saudação e os cartões, com densidade reduzida, sem parallax de ponteiro e com letterbox compacto de 14px. O padrão do mobile é Comando, coerente com desempenho e bateria; a alternância fica ao alcance do polegar na topbar, com alvos de toque de no mínimo 44px.

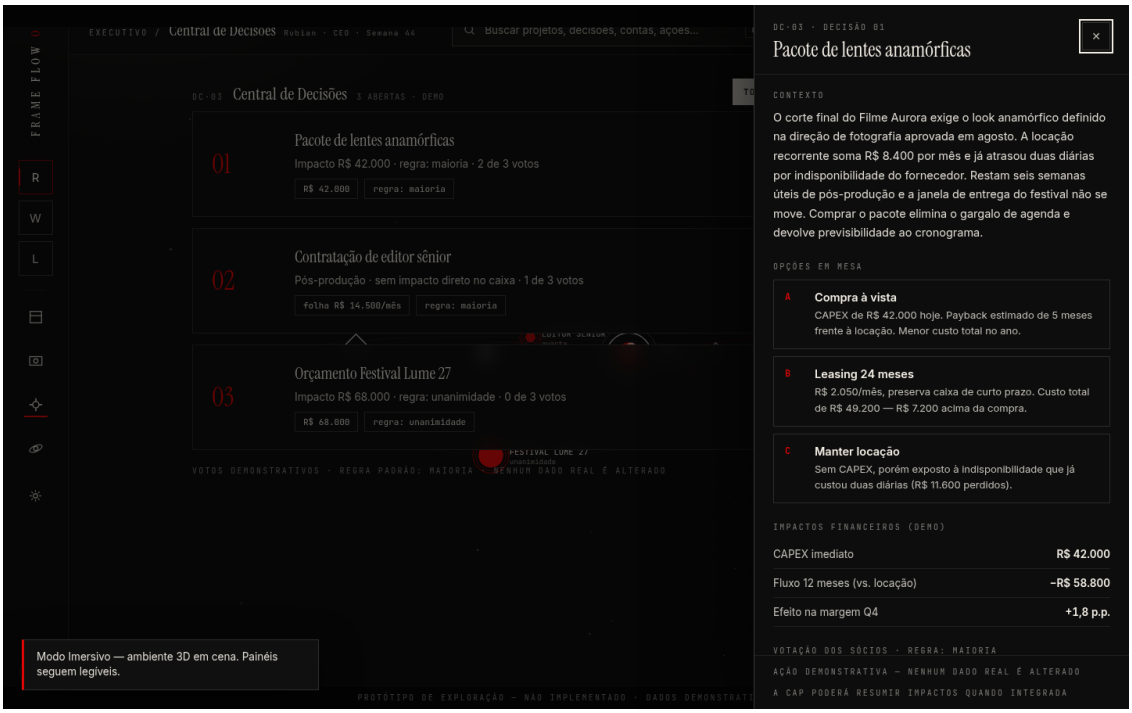


Figura 3 — Abertura de uma decisão: drawer com contexto, opções A/B/C, impactos financeiros e votação. Aprovar registra APROVADA · 3/3 pela regra da maioria (demonstrativo).

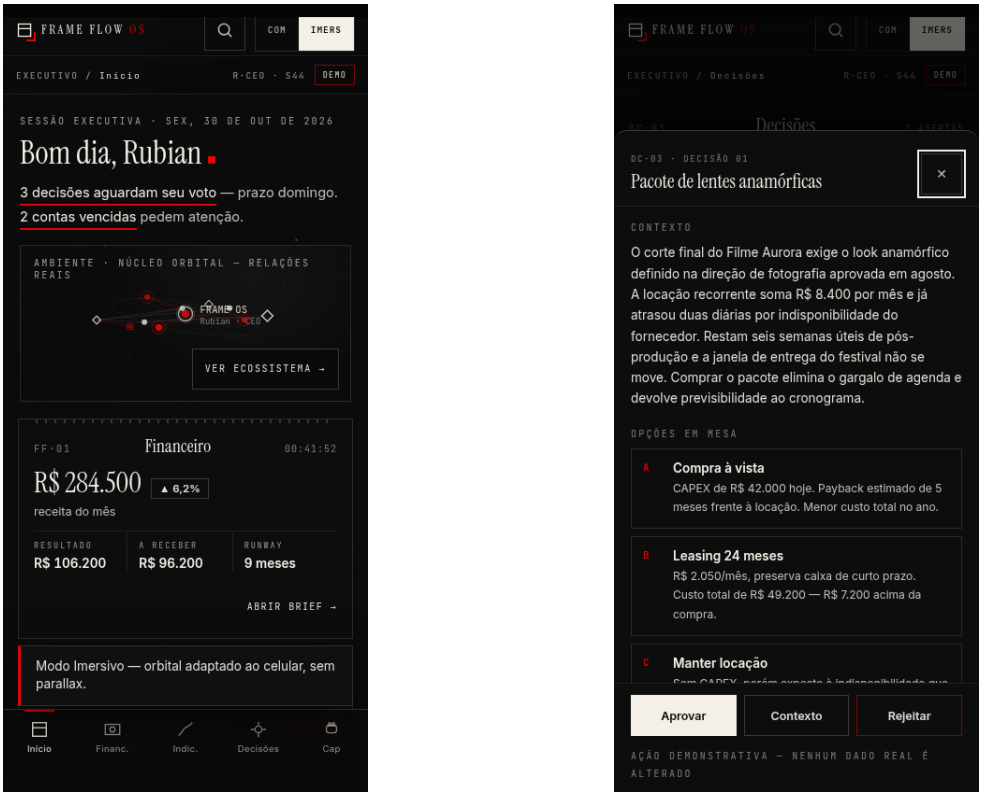


Figura 4 — Mobile 390px: Início em Imersivo com o orbital na janela de palco (esq.); bottom sheet de decisão com ações fixas no rodapé (dir.). Áreas seguras e alvos de 44px.

5. Componentes 2D e 3D

A divisão de camadas segue a regra do PROMPT 04: todo conteúdo funcional é 2D e permanece legível em qualquer modo; o 3D é ambiente, nunca interface. No desktop, o orbital habita o palco à direita do painel e atravessa discreto o fundo; no Ecossistema ele ocupa o centro com rótulos e inspeção por clique. No mobile, ele vive na janela de palco e no overlay do Ecossistema, sempre atrás de camadas com contraste garantido.

Componente 2D	Camada	Função
Trilho vertical	Navegação	Ambientes R/W/L, contextos, configurações de movimento e perfil; logo vertical FRAME FLOW OS.
Topbar	Navegação	Crumb do contexto, busca Ctrl+K, alternador de modo, sino, relógio ao vivo e chip DEMO.
Painel FF·01	Dados	Receita do mês com gráfico de seis meses, resultado, despesas e a receber.
Painel FC·02	Dados	Pipeline comercial (prospecção, proposta, fechamento) e estatísticas.
Painel DC·03	Decisão	Lista editorial de decisões com prazos, regra de votação e abertura do drawer.
Painel OP·04	Operação	Projetos com status, métricas da semana e linha de agenda de sete dias.
Brief em papel	Editorial	Documento financeiro em papel quente: números em tinta, gráfico vermelho, contas a receber.
Drawer / Bottom sheet	Decisão	Contexto, opções, impactos, votação e ações (aprovar, pedir contexto, rejeitar).
Paleta Ctrl+K	Comando	12 comandos filtráveis com navegação por setas e execução por Enter.
Painel / aba da Cap	Assistência	Quatro estados demonstráveis, fala, ação sugerida e nota de asset pendente.
Ecossistema (lista)	Dados	Relações reais legíveis, legenda de tipos de nó e hint de interação.
Navegação inferior (mobile)	Navegação	Cinco abas com alvos de 44px+, indicador vermelho e área segura nativa.
Toasts	Feedback	Confirmações de modo, voto e movimento reduzido; nada real é alterado.

Tabela 4 — Componentes 2D do protótipo (desktop e mobile).

Componente 3D	Comportamento
Nós orbitais	Onze entidades em três anéis com inclinações distintas; hub FRAME OS com núcleo vermelho; decisões em vermelho; indicadores em losango; alerta com pulso.
Arestas de relação	Onze conexões apenas entre entidades relacionadas de fato; arestas de decisão em vermelho, com opacidade modulada pela profundidade (fog).
Anéis-guia	Elipses projetadas dos três anéis a 5,5% de opacidade — dão leitura imediata de profundidade sem competir com os nós.
Poeira de ambiente	Pontos flutuantes com variação vertical sutil (congelada em reduced-motion) reforçando o efeito de espaço.
Câmera por contexto	Presets com interpolação suave: o Painel enquadra o palco; o Financeiro gira para Receita e contas; Decisões traz o anel vermelho à frente; o Ecossistema aproxima e liga rótulos.
Parallax de ponteiro	Inclinação de até 1,5 grau seguindo o cursor — apenas no desktop e apenas em movimento pleno.
Hit-test	Hover revela rótulo e subtítulo; clique/torque abre card com as relações reais da entidade e atalho para o contexto dela.
Degradação adaptativa	Se o quadro médio passa de ~34ms, o motor reduz o DPR sozinho; aba oculta pausa tudo; Comando desliga o loop.

Tabela 5 — Componentes 3D do motor orbital (canvas, sem dependências externas).



Figura 5 — Contexto Ecossistema: câmera aproximada, rótulos ativos, legenda de tipos e a lista de relações reais à esquerda. Cada aresta corresponde a uma relação do dataset.

6. Cap: área de integração

Nenhuma mascote nova foi criada e nenhum robô foi usado. A arte atual é a mesma de referência do Conceito C aprovado, rotulada como asset oficial pendente em toda aparição — no palco do painel, no painel dedicado do desktop e na aba do mobile. O protótipo entrega o que o PROMPT 04 pediu: uma área de integração pronta para receber os assets oficiais da FRAME VISION, com os quatro estados planejados já demonstráveis e especificação técnica explícita para a produção desses assets.

Estado	Comportamento demonstrado	Sinal visual (anel de status)
Atenção	Cap: separei os vencidos e preparei o resumo da semana 44.	Ponto vermelho pulsando lentamente com borda vermelha.
Processando	Cap: cruzando entregas, notas fiscais e votos dos sócios.	Borda tracejada girando continuamente.
Alerta	Cap: o pacote de lentes vence domingo às 18h — falta apenas o seu voto.	Piscar rápido do ponto vermelho; ação sugerida abre a decisão.
Confirmação	Cap: resumo da semana 44 enviado ao seu e-mail às 09h12.	Borda calma em branco quente, ponto neutro.

Tabela 6 — Estados planejados da Cap, demonstráveis no protótipo.

A especificação de integração ficou registrada dentro do próprio protótipo: formato 1:1, quatro estados animados, entrega em vetorial e PNG @2x, dimensões de 132px de altura no palco do desktop, 128px na aba mobile e 52px no badge do painel. As posições já estão reservadas com zona de luz, marca de chão e rótulo de "asset oficial pendente". Quando a FRAME VISION fornecer os arquivos, a substituição é uma troca de asset — nenhuma reescrita de layout.

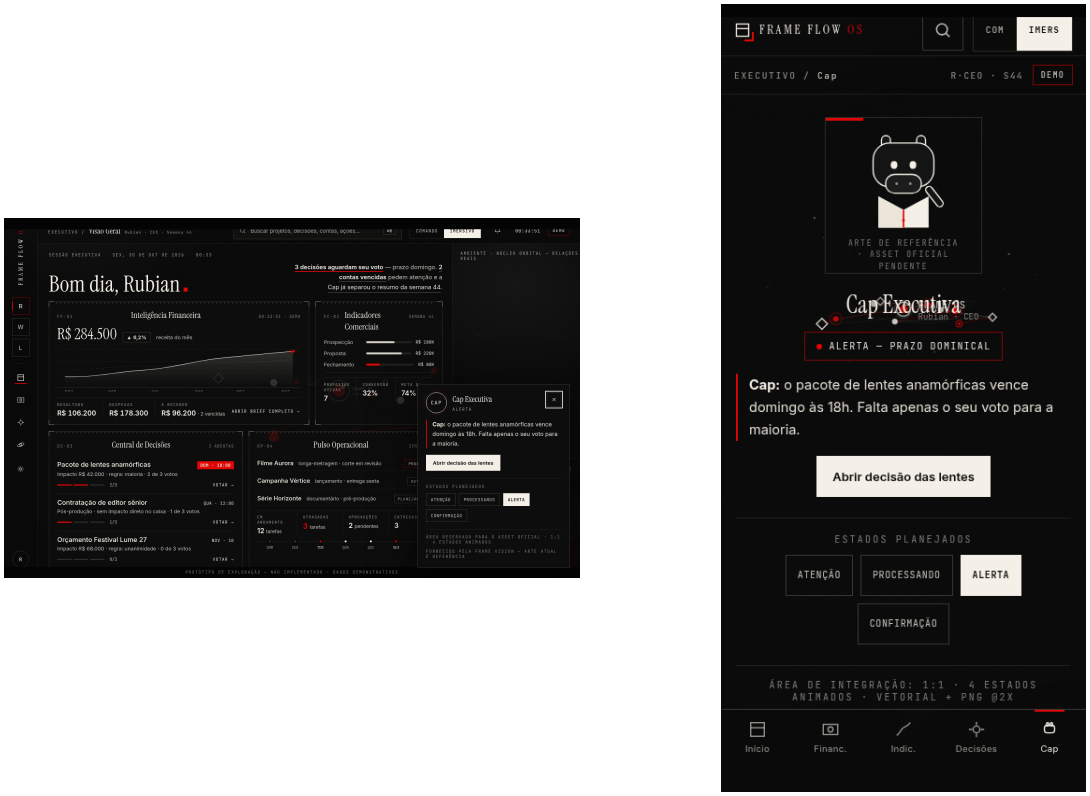


Figura 6 — Área de integração da Cap no desktop (esq., estado Alerta) e no mobile (dir.), com os chips dos quatro estados e a nota de arte de referência.

7. Resultados dos testes

Os testes abaixo foram executados de verdade no navegador headless (Chrome) contra os arquivos servidos, em viewport 1440×900 (desktop) e 390×844 (mobile). Os números da coluna de resultado são saídas literais das medições — incluindo as falhas encontradas no caminho: seis bugs reais foram detectados e corrigidos durante a bateria (detalhes no final do capítulo). Nenhum item foi marcado como verificado sem execução; o que não pôde ser medido nesta etapa está, honestamente, na tabela de pendências.

Teste executado	Método	Resultado medido (REALIZADO)
Overflow horizontal — desktop	scrollWidth vs viewport em 1440×900, nos dois modos.	scrollWidth = 1440 = viewport. Sem overflow.
Overflow horizontal — mobile	scrollWidth vs viewport em 390×844, nos dois modos.	scrollWidth = 390 = viewport. Sem overflow.

Teste executado	Método	Resultado medido (REALIZADO)
Contraste WCAG 2.1	Cálculo de razão de luminância dos 15 pares de tokens efetivamente usados.	15/15 aprovados. Texto: mínimo 4,96:1 (branco sobre vermelho); principais 17,41 / 16,73 / 17,20 / 10,58 / 6,95. Vermelho sobre preto 3,99:1, restrito a texto grande e indicadores.
Independência do Comando	Alternância de modo com medição de display do canvas e altura do letterbox.	Canvas display:none em Comando; letterbox 0px ↔ 28px (desktop) e 0px ↔ 14px (mobile); aria-pressed correto.
Teclado — Ctrl+K / Esc	Disparo de eventos de teclado e inspeção de foco e de pilha de overlays.	Paleta abre com foco no input, filtra, navega com setas, executa com Enter e fecha com Esc; Esc fecha o topo da pilha (paleta → drawer → Cap).
Foco visível	Foco programático em botões e leitura de outline computado.	Outline de 2px em branco quente presente em todos os focáveis (:focus-visible).
Abertura de decisão	Clique na primeira decisão + inspeção do drawer/sheet.	Título correto; contexto de 388 caracteres; 3 opções e 3 impactos; votos 2/3.
Votação (maioria)	Aprovação da decisão das lentes.	Status APROVADA · 3/3; botões substituídos por chip de status; preview do painel atualizado.
Preservação de estado	Abrir drawer, aplicar filtro Urgentes, trocar de contexto, retornar.	Drawer segue aberto com o mesmo título; filtro persiste (1 linha antes e depois); voto e modo preservados nas idas e voltas.
Movimento reduzido	Alternador manual + comparação de pixels do canvas a 800ms de intervalo.	Classe reduced aplicada; quadro do canvas byte a byte idêntico; movimento retomado ao desligar.
Alvos de toque — mobile	Bounding boxes de todos os controles visíveis.	Mínimo medido 44×46px após correção (o botão COM tinha 42px e foi ajustado); abas de 78×58px.
Áreas seguras — mobile	Leitura de padding computado e presença da barra indicadora.	env(safe-area-inset-bottom) declarado na navegação e no sheet; home indicator presente.
Desempenho indicativo	Contagem de quadros por segundo durante 3s no Imersivo (desktop, headless).	51 fps médios no ambiente de teste — abaixo do teto de 60, dentro do esperado para headless.
Capturas de tela	Renderização real + análise visual computacional das telas.	13 screenshots validados; nenhum texto cortado ou sobreposto após três rodadas de correção.

Tabela 7 — Testes executados com resultado medido (status: REALIZADO).

Verificações pendentes

Verificação pendente	Método planejado	Motivo da pendência
Lighthouse mobile (Perf ≥ 85 · A11y ≥ 90)	Execução do Lighthouse contra mobile.html em perfil mobile.	Ferramenta não disponível neste ambiente; é gate obrigatório antes da integração real.
Leitor de tela (NVDA / VoiceOver)	Percurso completo das seis interações com leitor ativo.	Requer ambiente de acessibilidade nativo; rótulos aria já estão no lugar para o teste.
Dispositivo físico	Uso em iPhone/Android reais: toque, safe-area com notch, OLED.	Emulador cobre geometria, não cobre toque real e calibração de tela.
Bateria e térmica em uso prolongado	Sessão de 30 min em Imersivo com medição de consumo.	Hardware de entrada não disponível no ambiente; degradação adaptativa já implementada.
Dados reais do Supabase	Ligação às queries existentes do aplicativo.	Fora de escopo por decisão do PROMPT 04 — protótipo isolado por design.

Tabela 8 — Verificações pendentes e seus métodos (status: PENDENTE DE VALIDAÇÃO).

Falhas encontradas e corrigidas durante o controle de qualidade

- Cenas do desktop não exibiam conteúdo: o atributo data-ctx faltava nas quatro seções — corrigido e revalidado.
- O alternador de modo não tinha listener no desktop e no mobile — conectado e retestado.
- O mobile quebrava antes de registrar os handlers: faltava o markup do nodecard 3D — incluído.
- Botão COM do modo tinha 42px de largura no mobile — elevado a 46px (piso de 44px respeitado).
- O Ecossistema do mobile aparecia vazio: o overlay opaco cobria o canvas — motor passou a renderizar em um canvas dedicado dentro da janela.
- As ações do bottom sheet ficavam abaixo da área visível — movidas para o rodapé fixo, sempre visíveis.
- Filtro da paleta não achava "runway" e a fala da Cap tinha um erro de artigo — dataset corrigido.

8. Limitações técnicas

- Fontes via Google Fonts CDN: sem rede, o protótipo cai para Georgia e monospace do sistema — a identidade degrada com elegância, mas degrada.
- Motor 3D em canvas 2D puro: projeção em perspectiva real, porém sem WebGL — escolha deliberada de viabilidade zero-dependência para esta fase; a integração real planeja React Three Fiber.
- Sem persistência: recarregar devolve o protótipo ao estado inicial — votos, filtros e modo são estado de sessão, não de banco (por design, nada aqui toca dados reais).
- Ambientes Comercial (W) e Operacional (L) respondem com aviso de fora de escopo — o protótipo é o ambiente executivo solicitado.
- O letterbox do modo Imersivo ocupa 28px no desktop e 14px no mobile: é assinatura cinematográfica, mas é área cedida — o modo Comando existe justamente para quem quer tudo de volta.
- Rótulos do orbital dependem do carregamento da fonte mono; antes disso, o fallback monoespaçado do sistema assume.
- A paleta Ctrl+K filtra o dataset carregado — na aplicação real ela consultará projetos, contas e pessoas via Supabase.
- O FPS de 51 quadros é indicativo do ambiente headless de teste, não um resultado de dispositivo final; a degradação adaptativa existe para os casos-limite.

9. Plano de integração futura

O plano abaixo está desenhado para que a aprovação desta direção visual se converta em implementação sem reescritas: cada fase reutiliza o que o aplicativo já tem (tipos, roteador por hash, camada de dados, autenticação e RLS intocados) e adiciona apenas camada de apresentação. Nenhuma fase começa sem os critérios de saída da anterior, e todas as métricas do PROMPT 03 continuam valendo como gates: Lighthouse mobile com desempenho mínimo 85, acessibilidade mínima 90, 390px sem overflow, navegação por teclado, reduced-motion respeitado, modo Comando dispensando o 3D e fallback 2D garantido.

Fase	Escopo	Critério de saída
F1 — Camada 2D	Tokens do protótipo viram tema (Tailwind); contextos existentes recebem a tipografia ampliada, a escada de opacidade, o brief em papel do Financeiro e a lista editorial de decisões.	Nenhum fluxo existente regredido; verificação de tipos e build limpas; contraste revalidado por script.
F2 — Orbital real	Motor migrado para React Three Fiber com dados vivos (projetos, decisões, contas); carregamento preguiçoso; Comando padrão no mobile; reduced-motion e fallback 2D no mesmo contrato atual.	Gates do PROMPT 03 medidos e aprovados (Lighthouse, a11y, 390px, teclado); custo de GPU monitorado em dispositivos de entrada.
F3 — Cap oficial	Troca dos placeholders pelos assets oficiais da FRAME VISION nos quatro estados, nas posições já reservadas do desktop e do mobile.	Estados aprovados pela FRAME VISION; nenhuma alteração de layout além da troca de asset.

Tabela 9 — Fases de integração com critérios de saída mensuráveis.

Risco	Mitigação prevista
Custo de GPU em máquinas modestas	Comando como modo padrão em desktops detectados como de baixo desempenho; degradação adaptativa; carregamento do 3D apenas sob demanda.
Legibilidade sobre o ambiente 3D	Regra vigente: painéis translúcidos a 82% com texto em 92% de opacidade — já validada nos 15 pares de contraste.
Regressão de fluxos existentes	F1 isolada em camada de tema; suíte existente de testes do aplicativo roda em todas as fases; nada de banco, auth ou RLS muda.
Dependência da rede para fontes	Self-hosting das fontes no aplicativo real (a privacidade e o offline da PWA já exigem isso).
Assets da Cap fora do padrão	Especificação 1:1 com quatro estados já documentada no protótipo; validação da FRAME VISION antes da F3.

Tabela 10 — Riscos mapeados e mitigações.

Nada disto foi iniciado. O aplicativo FRAME FLOW em produção permanece exatamente como estava antes do PROMPT 04 — o protótipo é puramente aditivo, servido como arquivos estáticos em um diretório próprio, e a Etapa 1.1 (correções técnicas já autorizadas) continua disponível para execução assim que a FRAME VISION definir a prioridade entre ela e a implementação visual.

10. Próximos passos e aprovação

Para a avaliação, sugerimos o percurso completo do hub index.html: os dois protótipos, as seis interações na ordem do guia e uma passada livre pelos contextos. Os critérios que recomendamos observar são exatamente os do PROMPT 03.1 — a matriz de 100 pontos permanece com a equipe de avaliação, e este relatório fornece as evidências para cada dimensão, sem autoatribuição de nota. Três decisões ficam pendentes da FRAME VISION após a demonstração: o fornecimento dos assets oficiais da Cap, a confirmação do dataset demonstrativo como referência de conteúdo, e a ordem de execução entre a Etapa 1.1 e a implementação visual. Após a aprovação, a F1 pode começar imediatamente — a base de código do protótipo foi escrita para ser portada, não reescrita.

> *Nenhuma alteração foi aplicada ao aplicativo FRAME FLOW em produção. Este relatório e os protótipos usam exclusivamente dados demonstrativos fictícios, sem qualquer conexão com Supabase, migrations ou dados reais da FRAME VISION.*